Guía ejercicios repaso I1

QIM150

1er semestre 2026

Primera ley termodinámica

1) 0,100 moles de un gas ideal con $C_v = 1{,}50R$ se expanden reversible e isotérmicamente a 300 K de 1,00 a 3,00 litros. Calcule q, w y ΔE para este proceso.

2) Un mol de vapor de agua inicialmente a 200 °C y 1 bar experimenta un proceso cíclico para el cual $w = 145$ J. Calcule q para este proceso.

3) Calcule q, w, ΔE y ΔH para la expansión isotérmica reversible a 300 K de 5,00 moles de un gas ideal desde 500 a 1500 cm^3.

4) Un mol de He gaseoso con $C_v = 1{,}50R$ independiente de la temperatura, se expande reversiblemente desde los 24,6 L y 300 K a 49,2 litros. Calcule la temperatura y presión final si la expansión es: a) isotérmica; b) adiabática; c) dibuje un esquema de ambos casos en un diagrama de P/V.

5) Para cierto gas ideal, $C_{v,m} = 2{,}50R$, calcule q, w ΔE y ΔH cuando 2,00 moles de este gas experimentan cada uno de los siguientes procesos: a) una expansión reversible isobárica desde (1,00 atm, 20 dm^3) hasta (1,00 atm, 40,0 dm^3); b) un cambio de estado reversible e isocórico desde (1,00 atm, 40,0 dm^3) hasta (0,500 atm, 40,0 dm^3); c) una compresión reversible isotérmica desde (0,500 atm, 40,0 dm^3) hasta (1,00 atm, 20,0 dm^3). Represente cada proceso en el mismo diagrama P/V y calcule q, w, ΔE y ΔH para el ciclo completo.

Termoquímica

6) Usando la siguiente información, determine el ΔH_f^o para el diborano ($B_2H_{6(g)}$) a 298K:

$$B_2H_{6(g)} + 3O_{2(g)} \rightarrow B_2O_{3(s)} + 3H_2O_{(g)} \qquad \Delta H_r^o = -2036\ kJ/mol$$

$$2B_{(s)} + \frac{3}{2}O_{2(g)} \rightarrow B_2O_{3(s)} \qquad \Delta H_r^o = -1274 kJ/mol$$

$$H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(g)} \qquad \Delta H_r^o = -241{,}8 kJ/mol$$

7) 0,7805 g de D-glucosa se queman en la bomba calorimétrica adiabática rodeada por 2,5 L de H_2O a 24 °C, está hecha de acero y pesa 14,05 kg. Los calores específicos a presión constante del agua y del acero a 24°C son 4,180 y 0,450 *J/(g*°C), respectivamente. La densidad del agua a 24°C es 0.9973 g/cm^3. Suponiendo que la capacidad calorífica de las sustancias químicas en la bomba es despreciable en comparación con la capacidad calorífica de la bomba y del agua.

Datos:

$\Delta H_{CO_2} = -393{,}5\ kJ/mol$ $\Delta H_{glucosa} = -1274{,}4\ kJ/mol$

$\Delta H_{H_2O(l)} = -285{,}8\ kJ/mol$

$\Delta \mathrm{H} = \Delta \mathrm{E} + (\frac{\Delta \mathrm{n}}{\mathrm{mol}})RT;$

donde Δn es igual a la diferencia moles en estado gaseoso durante la reacción.

Maquinas de trabajo y ciclo de Carnot

8) a) A partir del ciclo de Carnot, demuestre que la entropía (S) es una función de estado.
b. Dibuje el diagrama P-V del ciclo de Carnot como un gráfico T-S ¿qué representa el área bajo la curva?

9) Suponga que el foco frío del que disponemos está a 10°C. Si queremos una maquina térmica con un rendimiento de al menos el 90%, ¿Cuál debe ser la temperatura mínima del foco caliente?

10) Una máquina térmica basada en el ciclo de Carnot efectúa un trabajo de 2,5 kJ por ciclo y tiene un rendimiento del 45%. Calcule w, q_c y q_f para un ciclo.

11) La eficiencia de una máquina de Carnot es de 30%. La máquina absorbe 800 J de calor de una fuente caliente a 500K. Determinar, el calor liberado por ciclo y la temperatura de la fuente fría.

12) Una máquina térmica que trabaja entre dos focos térmicos a 100 K y 500 K absorbe en cada ciclo 1000 J de calor de la fuente caliente. Si el rendimiento es de 20%, determinar.
a) La máquina funciona reversible o irreversiblemente?
b) Determinar la variación de entropía del fluido de la maquina y sus alrededores y del universo en cada ciclo.
c) Determinar la variación de entropía del fluido de la máquina, pero asumiendo que es una máquina de Carnot, funcionando entre los mismos focos.